

Часть 2

Распознавание языков на DMT и NMT. Классы DTIME и NTIME. Время работы

Распознавание языков на DMT

Опр Задача распознавания языка - по слову x нужно определить, лежит ли оно в языке $L \subseteq \Sigma^*$. Алгоритм должен вернуть 1 на $\forall x \in L$ и 0 на $\forall x \notin L$.

Опр МТ M распознаёт язык A за время $T(n)$, если она принимает все слова, лежащие в A , отвергает все слова, не лежащие в A и на $\forall x \in \Sigma^*$ работает $\leq T(|x|)$ шагов.

Здесь измеряется сложность в худшем случае: нужно, чтобы максимальное время работы на словах длины n не превысило $T(n)$.

Зам Если говорят "язык распознаётся за...", то без дополнительных оговорок имеется в виду многоленточная DMT с лентами, бесконечными в обе стороны.

Опр Классом $DTIME(T(n))$ называется класс языков, которые распознаются за время $O(T(n))$.

Зам Обычно в качестве $T(n)$ рассматривают только "хорошие" функции, т.е. такие $T(n) \geq n$, что $T(n)$ монотонна и её "можно быстро посчитать".

Опр Функция $T: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ называется конструируемой по времени, если $\exists$ алгоритм, который за время $O(\pi(n))$ по 1^n (т.е. числу n в унарной записи) получает $T(n)$ в бинарной записи.

Время работы:

- В прошлом семестре занимались тем, что узнавали, можем ли мы гарантировать разрешимость за конечное время.
 - В текущем семестре будем исследовать задачи на разрешимость за полиномиальное время на ДМТ и НМТ.
 - В текущем семестре также будем выяснять асимптотики конкретных алгоритмов и/или создавать алгоритмы с данной асимптотикой (как на курсе алгоритмов)
-

Детали модели:

Теорема (о минимуме ускорения, δ/g)

Пусть язык L разрешается машиной M , которая работает за время T . Тогда $\forall c > 0$
 $\exists$ МТ M' , эквивалентная M и работающая за время T' , где $T' = cT(n) + n + 100$

Теорема (малый алфавит, δ/g)

Пусть ДМТ M работает за время T и имеет алфавит A . Пусть входной и выходной алфавиты M равны $\{0, 1\}$. Тогда $\exists$ ДМТ M' , эквивалентная M , с алфавитом $\{t, 0, 1, \lambda\}$, которая работает за время $O(\log |A| \cdot T)$

Теорема (переход от многоленточной МТ к одноленточной, δ/g)

$\forall$ язык L , который можно распознать за время $O(T(n))$ на многоленточной МТ, можно распознать за время ~~$O(T^2(n))$~~ $O(T^2(n))$ на одноленточной МТ.

Теорема (про односторонние и двусторонние ленты, δ/g)

Лента, бесконечная в обе стороны, моделируется на односторонней ленте при помощи расширения алфавита. Если язык α многоленточной МТ, то лента, бесконечная в обе стороны, тривиально моделируется на двух односторонних лентах. Моделирование линейно по $T(n)$.

Зам С прошлой семестра нам известно о существовании универсальной МТ U . Т.е. $\forall$ МТ M и $\forall$ слов $x; y \in \Sigma^*$: $M(x) = y \iff U(M; x) = y$. Теперь нас интересует время работы, поэтому заранее договоримся, что рассматриваем именно ДМТ.

Теорема (δ/g)

$\exists$ универсальная одноленточная ДМТ U , такая, что если M работает за $O(T(n))$, то U работает при моделировании M за $O(T^2(n))$.

Теорема (δ/g)

$\exists U$ - универсальная ДМТ: $U(M; x) = M(x)$ такая, что если M работает за время $T(n)$, то U при моделировании M работает за время $cT(n) \log(T(n)) + O(1)$, где $n = |x|$ и c зависит только от M .

Распознавание языков на НМТ

Рассмотрим НМТ. Единственным её отличием является неоднозначность переходов δ .

Опр НМТ M распознаёт язык L за время $T(n)$, если $\forall x \in \{0,1\}^*$ верно:

1) $\nexists$ вычисления, начинающиеся с x , не длиннее $T(|x|)$, т.е. M в любом случае

остановится за не более чем $T(|x|)$ шагов.

2) Если $x \in L$, то $\exists$ вычисление, начинающееся с x и заканчивающееся в состоянии

q_{yes} .

3) Если $x \notin L$, то $\forall$ вычисление, начинающееся с x , заканчивается в состоянии

q_{no} .

Опр. Классом $NTIME(T(n))$ называется множество языков, распознаваемых на НМТ за время $O(T(n))$